Pesquisa Operacional 1

Aula 3 – Modelagem Matemática

Modelagem Matemática

Alguns problemas clássicos de modelagem:

- Mistura;
- Mix de produção;
- Mochila;
- Transportes;
- Designação;
- Corte;

Exemplo Transportes

Uma distribuidora de bebidas precisa transportar os produtos acabados de duas fábricas para três centros de distribuição. O custo unitário de transporte de cada fábrica para cada centro de distribuição é dado abaixo, bem como as capacidades das fábricas e as demandas dos centros de distribuição.

Formule o problema de forma a minimizar os custos de transporte da empresa.

Exemplo Transportes

Fábrica\ CD	CD 1	CD 2	CD 3	Capacidade
Fábrica 1	5	2	4	160
Fábrica 2	2	3	3	120
Demanda	80	90	110	280

Resposta

$x_{i,j}$ -> Qtde transportada da fábrica i, para o cdd j;

$c_{i,j}$ -> Custo de transporte da fábrica i, para o cdd j;

F.O. -> Min Z = $\sum_{j=1}^{3} \sum_{i=1}^{2} x_{ij} \cdot c_{ij}$

Ou Min Z = $5x_{1,1} + 2x_{1,2} + 4x_{1,3} +$

$2x_{2,1} + 3x_{2,2} + 3x_{2,3}$

s.a.:

- Fábrica 1 — $x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} \leq 160$;
- Fábrica 2 — $x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} \leq 120$;
- CDD 1 — $x_{1,1} + x_{2,1} \geq 80$
- CDD 2 — $x_{1,2} + x_{2,2} \geq 90$
- CDD 3 — $x_{1,3} + x_{2,3} \geq 110$
- $x_{i,j} \geq 0$ e inteiro;

Exemplo Mochila

- Um alpinista tem uma mochila que pode carregar no máximo 25 kg. Ele classificou os itens a serem levados conforme o benefício que eles proporcionam. Modele este problema de acordo com os dados abaixo de forma a maximizar o benefício do alpinista sem exceder o limite de peso:

Item	Peso (kg)	Qtd disponível	Benefício
1	13	1	30
2	7	2	14
3	9	4	16
4	5	3	10

Resposta

x_i -> Quantidade do item *i*, levado pelo alpinista;

F.O. Max Z = $30x_1+14x_2+16x_3+10x_4$

s.a.:

Peso $13x_1+7x_2+9x_3+5x_4 \leq 25$;

Qtde x_1 $x_1 \leq 1$;

Qtde x_2 $x_2 \leq 2$;

Qtde x_3 $x_3 \leq 4$;

Qtde x_4 $x_4 \leq 3$;

$x_i \geq 0$ e inteiro;

Exercício 1

Uma empresa produz celulares em três fábricas. Uma delas localiza-se em São Paulo, outra em João Pessoa e a terceira fábrica fica em Manaus. Os pontos de revenda, suas encomendas, bem como a produção de cada fábrica são:

Pontos de Revenda	Encomendas (unidades)
Rio de Janeiro	6.000
Salvador	5.000
Aracaju	2.000
Maceió	1.000
Recife	3.000

Fábricas	Capacidade (unidades)
São Paulo	10.000
João Pessoa	5.000
Manaus	6.000

Exercício 1

- O custo de transporte das fábricas às revendas, para cada 1.000 aparelhos é dado abaixo. Modele este problema de maneira a minimizar os custos.

De \ Para	Rio de Janeiro	Salvador	Aracaju	Maceió	Recife
São Paulo	1.000	2.000	3.000	3.500	4.000
João Pessoa	4.000	2.000	1.500	1.200	1.000
Manaus	6.000	4.000	3.500	3.000	2.000

Exercício 2

- Uma excursionista planeja fazer uma viagem acampando. Há cinco itens que ela deseja levar consigo (1 un. de cada), mas estes, juntos, excedem o limite de 30kg que ela é capaz de carregar. Para ajudar a si própria no processo de seleção, ela atribuiu valores em ordem crescente de importância, a cada um dos itens, segundo a tabela:

Item	#1	#2	#3	#4	#5
Peso (kg)	22	13	15	7	3
Valor	100	60	70	15	15

- Formule um modelo matemático para esta situação, buscando maximizar o valor total da importância dos itens levados, sem exceder o limite de peso.

Exercício 3

Uma empresa produz quatro Produtos (1, 2, 3 e 4). As exigências de matéria-prima, espaço para estocagem, taxas de produção e lucros estão apresentados no quadro a seguir. A quantia de matéria-prima disponível por dia, para os quatro produtos é de 180 kg. O espaço total disponível para estocagem é de 230 m^2 e a empresa trabalha 7,5 horas por dia. O comportamento do mercado tem sido de tal modo que o Produto 2 não consiga uma fatia de mercado maior do que 35% do total de produtos vendidos. O Produto 1 é usado como complemento do Produto 4, e não é interessante que a sua produção seja maior do que a produção do Produto 4. Se o objetivo da empresa é a maximização de lucros, quanto de cada produto deve ser produzido?

Exercício 3

Tipos de produto	#1	#2	#3	#4
Matéria-prima (kg/peça)	2	3	2	4
Espaço (m2)	2	3	1	2
Taxa de produção (peças/ hora)	15	30	10	15
Lucro ($/peça)	5	7	5	6